

第十一章曲线积分与曲面积分练习题（三）1-10 题解答

平面曲线积分与路径无关条件：设函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在单连通区域 G 内有连续偏导数，则下列四个命题等价

(1) 在 G 内，曲线积分

$$\int_{\widehat{AB}} Pdx + Qdy$$

与路径无关.

(2) 在 G 内，对任意分段光滑简单闭曲线 C ，积分

$$\oint_C Pdx + Qdy = 0$$

(3) 在 G 内，表达式 $Pdx + Qdy$ 是某个函数 $u(x, y)$ 的全微分，即

$$du = Pdx + Qdy$$

(4) 在 G 内，恒有

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

1. 设有平面力场 $\vec{F}(x, y) = (2xy^3 - y^2 \cos x)\vec{i} + (1 - 2y \sin x + 3x^2y^2)\vec{j}$ ，求质点

沿曲线 $L: 2x = \pi y^2$ 从点 $O(0,0)$ 运动到点 $A\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$ 时，场力 $\vec{F}(x, y)$ 所做的功.

解 力 $\vec{F}(x, y)$ 所作的功为

$$W = \int_L \vec{F}(x, y) \cdot d\vec{r} = \int_L (2xy^3 - y^2 \cos x)dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2y^2)dy$$

(直接计算较复杂，用曲线积分与路径无关条件换路径)

令 $P = 2xy^3 - y^2 \cos x, Q = 1 - 2y \sin x + 3x^2y^2$ ，则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 6xy^2 - 2y \cos x = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

连续，所以曲线积分与路径无关，取积分路径为折线 $\overline{OB} + \overline{BA}$ ，其中

$$\overline{OB}: y = 0, x \text{ 从 } 0 \text{ 到 } \frac{\pi}{2}$$

$$\overline{BA}: x = \frac{\pi}{2}, y \text{ 从 } 0 \text{ 到 } 1$$

于是

$$\begin{aligned}
 W &= \int_{\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BA}} (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy \\
 &= \left(\int_{\overrightarrow{OB}} + \int_{\overrightarrow{BA}} \right) (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 0 dx + \int_0^1 \left(1 - 2y \sin \frac{\pi}{2} + 3 \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 y^2 \right) dy \\
 &= \int_0^1 \left(1 - 2y + \frac{3\pi^2}{4} y^2 \right) dy = \left(y - y^2 + \frac{\pi^2}{4} y^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi^2}{4}
 \end{aligned}$$

2. 设质点 P 所受的作用力为 $\vec{F}$, 其大小反比于点 P 到坐标原点的距离, 其方向垂直于 PO 的

连线, 且指向 x 轴正向, 试求质点 P 由 $A\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 经曲线 $y = \frac{\pi}{2} \cos x$ 到点 $B\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 时,

力 $\vec{F}$ 所做的功.

解 设 $P(x, y)$, 则 $\vec{PO} = (-x, -y)$, 所以力 $\vec{F}$ 的大小为

$$|\vec{F}| = k \frac{1}{|\vec{PO}|} = \frac{k}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (k \text{ 为比例系数})$$

垂直于 $\vec{PO} = (-x, -y)$ 且指向 x 轴正向的向量为 $\vec{t} = (y, -x)$, 则力 $\vec{F}$ 的方向为

$$\vec{F}^0 = \frac{\vec{t}}{|\vec{t}|} = \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, -\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)$$

所以

$$\vec{F} = |\vec{F}| \vec{F}^0 = \frac{k}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, -\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = \left(\frac{ky}{x^2 + y^2}, -\frac{kx}{x^2 + y^2} \right) \text{ 故力}$$

$\vec{F}$ 所做的功为

$$W = \int_{\widehat{AB}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = k \int_{\widehat{AB}} \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$$

(直接计算较复杂, 用曲线积分与路径无关条件换路径)

令

$$P = \frac{y}{x^2 + y^2}, Q = -\frac{x}{x^2 + y^2}$$

(注意 P, Q 在点 $(0,0)$ 处无定义, 所以 $(0,0)$ 是奇异点)

则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在 $(x, y) \neq (0, 0)$ 的点处处连续, 所以在不包含点 $(0, 0)$ 的单连通区域内曲线积分与路径无关, 取积分路径为圆弧

$$C: x = \frac{\pi}{2} \cos t, y = \frac{\pi}{2} \sin t, t \text{ 从 } \frac{\pi}{2} \text{ 到 } 0$$

(在 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 的单连通区域内 $\overset{\frown}{AB}$ 可连续变形为圆弧 C , 注意在换路径时一定要避开奇异

点, 使 $\overset{\frown}{AB}$ 与圆弧 C 围成的区域内没有奇异点 $(0, 0)$)

于是

$$\begin{aligned} W &= k \int_{\overset{\frown}{AB}} \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} \\ &= k \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\frac{\pi}{2} \sin t \cdot \left(-\frac{\pi}{2} \sin t\right) - \frac{\pi}{2} \cos t \cdot \frac{\pi}{2} \cos t}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2} dt = k \int_{\frac{\pi}{2}}^0 -dt = \frac{k\pi}{2} \end{aligned}$$

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内具有连续导数, L 是上半平面 $y > 0$ 内的有向分段光滑曲线, 设起点为 (a, b) , 终点为 (c, d) , 记

$$I = \int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy, \quad (1) \text{ 证明曲线积分与路径无关; } (2)$$

当 $ab = cd$ 时, 求 I 的值.

解 (1) 令

$$P = \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)], Q = \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1]$$

则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{1}{y^2} + f(xy) + xyf'(xy) = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在上半平面 $y > 0$ 内连续, 所以上半平面 $y > 0$ 内曲线积分与路径无关.

(2) (被积表达式包含抽象函数 $f(x)$, 选择积分路径可以消除该抽象函数)

记 $A(a, b), B(c, b), D(c, d)$, 取积分路径为折线 $\overline{AB} + \overline{BD}$, 其中

$$\overline{AB} : y = b, x \text{ 从 } a \text{ 到 } c$$

$$\overline{BD} : x = c, y \text{ 从 } b \text{ 到 } d$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \int_{\overline{AB} + \overline{BD}} \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy \\ &= \left(\int_{\overline{AB}} + \int_{\overline{BD}} \right) \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy \\ &= \int_a^c \frac{1}{b} [1 + b^2 f(xb)] dx + \int_b^d \frac{c}{y^2} [y^2 f(cy) - 1] dy \\ &= \frac{c-a}{b} + \int_a^c f(bx) d(bx) + \int_b^d f(cy) d(cy) + \frac{c}{d} - \frac{c}{b} \\ &= \frac{c}{d} - \frac{a}{b} + \int_{ab}^{bc} f(u) du + \int_{bc}^{cd} f(u) du = \frac{c}{d} - \frac{a}{b} + \int_{ab}^{cd} f(u) du = \frac{c}{d} - \frac{a}{b} \end{aligned}$$

4. 设 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有连续导数, 计算

$$I = \int_L \left[2xy - \frac{2y}{x^3} f\left(\frac{y}{x^2}\right) \right] dx + \left[x^2 + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{y}{x^2}\right) \right] dy, \text{ 其中 } L \text{ 是从点 } A(1,2) \text{ 到点}$$

$B(2,8)$ 的直线段.

解 (被积表达式含抽象函数, 且曲线积分与路径无关, 通过选择路径可以消除抽象函数)
令

$$P = 2xy - \frac{2y}{x^3} f\left(\frac{y}{x^2}\right), Q = x^2 + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{y}{x^2}\right)$$

则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x - \frac{2}{x^3} f\left(\frac{y}{x^2}\right) - \frac{2y}{x^5} f'\left(\frac{y}{x^2}\right) = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在右半平面 $x > 0$ 内连续, 所以在右半平面 $x > 0$ 内曲线积分与路径无关, 取积分路径为折线 $\overline{AD} + \overline{DB}$, 其中

$$\overline{AD} : y = 2, x \text{ 从 } 1 \text{ 到 } 2$$

$$\overline{DB} : x = 2, y \text{ 从 } 2 \text{ 到 } 8$$

于是

$$\begin{aligned}
I &= \int_{\overline{AD} + \overline{DB}} \left[2xy - \frac{2y}{x^3} f\left(\frac{y}{x^2}\right) \right] dx + \left[x^2 + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{y}{x^2}\right) \right] dy \\
&= \left(\int_{\overline{AD}} + \int_{\overline{DB}} \right) \left[2xy - \frac{2y}{x^3} f\left(\frac{y}{x^2}\right) \right] dx + \left[x^2 + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{y}{x^2}\right) \right] dy \\
&= \int_1^2 \left[4x - \frac{4}{x^3} f\left(\frac{2}{x^2}\right) \right] dx + \int_2^8 \left[4 + \frac{1}{4} f\left(\frac{y}{4}\right) \right] dy \\
&= \int_1^2 4x dx + \int_1^2 f\left(\frac{2}{x^2}\right) d\left(\frac{2}{x^2}\right) + \int_2^8 4 dy + \int_2^8 f\left(\frac{y}{4}\right) d\left(\frac{y}{4}\right) \\
&= 6 + \int_2^{\frac{1}{2}} f(u) du + 24 + \int_{\frac{1}{2}}^2 f(u) du = 30
\end{aligned}$$

或

注意到抛物线 $y = 2x^2$ 经过点 $A(1,2)$ 和点 $B(2,8)$, 所以也可以取积分路径为曲线

$$L_1 : y = 2x^2, \quad x \text{ 从 } 1 \text{ 到 } 2$$

于是

$$\begin{aligned}
I &= \int_{L_1} \left[2xy - \frac{2y}{x^3} f\left(\frac{y}{x^2}\right) \right] dx + \left[x^2 + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{y}{x^2}\right) \right] dy \\
&= \int_1^2 \left[\left(4x^3 - \frac{4}{x} f(2) \right) + \left(x^2 + \frac{1}{x^2} f(2) \right) \cdot 4x \right] dx = \int_1^2 8x^3 dx = 30
\end{aligned}$$

5. 设 L 是由点 $A(-2,1)$ 到点 $B(2,1)$ 的抛物线 $x^2 = 2(y+1)$, 计算 $\int_L \frac{ydx - xdy}{9x^2 + y^2}$.

解 (无法直接计算, 用曲线积分与路径无关条件换路径, 注意避开奇异点)

令

$$P = \frac{y}{9x^2 + y^2}, \quad Q = \frac{-x}{9x^2 + y^2}$$

(注意 P, Q 在点 $(0,0)$ 处无定义, 所以 $(0,0)$ 是奇异点)

则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{9x^2 - y^2}{(9x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在 $(x, y) \neq (0,0)$ 的点处处连续, 所以在不包含点 $(0,0)$ 的单连通区域内曲线积分与路径无

关, 取积分路径为折线 $\overline{AE} + \overline{EF} + \overline{FB}$, 其中

$$\overline{AE} : x = -2, \quad y \text{ 从 } 1 \text{ 到 } -1$$

$$\overline{EF} : y = -1, x \text{ 从 } -2 \text{ 到 } 2$$

$$\overline{FB} : x = 2, y \text{ 从 } -1 \text{ 到 } 1$$

(在 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 的单连通区域内 L 可连续变形成折线 $\overline{AE} + \overline{EF} + \overline{FB}$, 注意在换路径时一

定要避开奇异点, 使 L 与折线围成的区域内没有奇异点)

于是

$$\begin{aligned} \int_L \frac{ydx - xdy}{9x^2 + y^2} &= \int_{\overline{AE} + \overline{EF} + \overline{FB}} \frac{ydx - xdy}{9x^2 + y^2} = \left(\int_{\overline{AE}} + \int_{\overline{EF}} + \int_{\overline{FB}} \right) \frac{ydx - xdy}{9x^2 + y^2} \\ &= \int_1^{-1} \frac{2dy}{9(-2)^2 + y^2} + \int_{-2}^2 \frac{-dx}{9x^2 + (-1)^2} + \int_{-1}^1 \frac{-2dy}{9 \cdot 2^2 + y^2} \\ &= -4 \int_{-1}^1 \frac{dy}{36 + y^2} - \int_{-2}^2 \frac{dx}{9x^2 + 1} = -8 \int_0^1 \frac{dy}{36 + y^2} - 2 \int_0^2 \frac{dx}{9x^2 + 1} \\ &= -8 \cdot \frac{1}{6} \arctan \frac{y}{6} \Big|_0^1 - 2 \cdot \frac{1}{3} \arctan \frac{3x}{1} \Big|_0^2 = -\frac{4}{3} \arctan \frac{1}{6} - \frac{2}{3} \arctan 6 \end{aligned}$$

6. 计算 $\oint_C \frac{(x+y)dy + (x-y)dx}{x^2 + y^2}$, 其中 C 为上半圆周 $x^2 + y^2 = 1 (y \geq 0)$ 与抛物线

$y = x^2 - 1$ 围成的区域的边界曲线, 顺时针方向.

解 令

$$P = \frac{x-y}{x^2+y^2}, Q = \frac{x+y}{x^2+y^2}$$

(注意 P, Q 在点 $(0,0)$ 处无定义, 所以 $(0,0)$ 是奇异点)

则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在 $(x, y) \neq (0,0)$ 的点处处连续.

方法一、(闭曲线由两段构成, 直接计算复杂, 有奇异点, 用格林公式换路径)

补小圆周

$$C_1 : x^2 + y^2 = \varepsilon^2 \quad (\varepsilon \text{ 充分小使 } C_1 \text{ 含于 } C), \text{ 顺时针方向}$$

记 C 与 C_1 围成的区域为 D , 则 D 是复连通区域, 其正向边界曲面为 $C^- + C_1$ (C^- 表示 C 相

反方向曲线, 逆时针方向), 由高斯公式得

$$\oint_{C^- + C_1} \frac{(x+y)dy + (x-y)dX}{x^2 + y^2} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D 0 dx dy = 0$$

$$\Rightarrow \oint_{C^-} \frac{(x+y)dy + (x-y)dX}{x^2 + y^2} + \oint_{C_1} \frac{(x+y)dy + (x-y)dX}{x^2 + y^2} = 0$$

$$\Rightarrow -\oint_C \frac{(x+y)dy + (x-y)dX}{x^2 + y^2} + \oint_{C_1} \frac{(x+y)dy + (x-y)dX}{x^2 + y^2} = 0$$

所以

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{(x+y)dy + (x-y)dX}{x^2 + y^2} &= \oint_{C_1} \frac{(x+y)dy + (x-y)dX}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{C_1} (x-y)dX + (x+y)dy = -\frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{x^2+y^2 \leq \varepsilon^2} \left[\frac{\partial}{\partial x} (x+y) - \frac{\partial}{\partial y} (x-y) \right] dx dy \\ &= -\frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{x^2+y^2 \leq \varepsilon^2} 2 dx dy = -\frac{1}{\varepsilon^2} \cdot 2 \cdot \pi \varepsilon^2 = -2\pi \end{aligned}$$

(注意, 因为 C_1 是顺时针方向, 所以它是围成圆域的负方向, 故上面应用格林公式时取负号)

方法二、(用“广义的”曲线积分与路径无关条件换路径: 在 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 的区域内, 闭曲线

上的曲线积分的曲线可以连续变形, 变形后积分值不变)

因为

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在 $(x, y) \neq (0, 0)$ 的点处处连续, 所以任意包围奇异点 $(0, 0)$ 的同方向闭曲线的积分值都相

等, 将 C 换成 C_1 (C_1 同方法一), 则有

$$\oint_C \frac{(x+y)dy + (x-y)dX}{x^2 + y^2} = \oint_{C_1} \frac{(x+y)dy + (x-y)dX}{x^2 + y^2}$$

余同.

7. 已知曲线积分 $\int_L \frac{(x+ay)dX + (x+y)dy}{x^2 + y^2}$ 在不包含 x 轴负半轴的区域

$D = \{(x, 0) \mid x < 0\}$ 内与路径无关, (1) 求常数 a ; (2) 计算上述积分, 其中 L 是上半平

面从点 $A(1, 0)$ 到点 $B(0, 1)$ 的曲线段 $x^3 + y^3 = 1$.

解 (1) 令 $P = \frac{x + ay}{x^2 + y^2}, Q = \frac{x + y}{x^2 + y^2},$

(注意 P, Q 在点 $(0,0)$ 处无定义, 所以 $(0,0)$ 是奇异点)

则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{ax^2 - 2xy - ay}{(x^2 + y^2)^2}, \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{-x^2 - 2xy + y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

在区域 $D = \{(x,0) \mid x < 0\}$ 内连续, 因为曲线积分在 D 内与路径无关, 所以

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{ax^2 - 2xy - ay}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{-x^2 - 2xy + y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

解得 $a = -1.$

(2) (无法直接计算, 用曲线积分与路径无关条件换路径, 注意避开奇异点)

由于曲线积分在区域 $D = \{(x,0) \mid x < 0\}$ 内与路径无关, 所以可取路径为折线

$\overline{AD} + \overline{DB}$, 其中

$\overline{AD} : x = 1, y \text{ 从 } 0 \text{ 到 } 1$

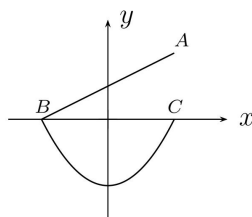
$\overline{DB} : y = 1, x \text{ 从 } 1 \text{ 到 } 0$

于是

$$\begin{aligned} \int_L \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2} &= \left(\int_{\overline{AD}} + \int_{\overline{DB}} \right) \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2} \\ &= \int_0^1 \frac{(1+y)dy}{1+y^2} + \int_1^0 \frac{(x-1)dx}{x^2+1} = \int_0^1 \frac{(1+x)dx}{1+x^2} + \int_0^1 \frac{(1-x)dx}{x^2+1} \\ &= 2 \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = 2 \arctan x \Big|_0^1 = 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

8. 计算 $\int_L \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}$, 其中曲线 L 是由点 $A(1,1)$ 到点 $B(-1,0)$ 的直线段, 再沿抛物线

$y = x^2 - 1$ 从点 $B(-1,0)$ 到点 $C(1,0)$ 而成的路线 (如图所示).



解 令 $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}, Q = \frac{x}{x^2 + y^2},$

(注意 P, Q 在点 $(0,0)$ 处无定义, 所以 $(0,0)$ 是奇异点)

则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在 $(x, y) \neq (0,0)$ 的点处处连续.

方法一、(直接计算复杂, 有奇异点, 用格林公式换路径)

补直线段

$$\overline{CA} : x = 1, y \text{ 从 } -1 \text{ 到 } 1$$

闭曲线 $L + \overline{CA}$ 围成的区域包含奇异点 $(0,0)$, 所以不能直接用格林公式, 需将奇异点挖掉,

补小圆周

$$L_1 : x^2 + y^2 = \varepsilon^2 \quad (\varepsilon \text{ 充分小使 } L_1 \text{ 含于 } L + \overline{CA}), \text{ 逆时针方向}$$

记 $L + \overline{CA}$ 与 L_1 围成的区域为 D , 则 D 是复连通区域, 其正向边界曲线为 $L + \overline{CA} + L_1$ (L_1

表示 L_1 的相反方向曲线, 顺时针方向), 由高斯公式得

$$\begin{aligned} \oint_{L+\overline{CA}+L_1} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D 0 dx dy = 0 \\ \Rightarrow \int_L \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} + \int_{\overline{CA}} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} + \oint_{L_1} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} &= 0 \\ \Rightarrow \int_L \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} + \int_{\overline{CA}} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} - \oint_{L_1} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} &= 0 \end{aligned}$$

所以

$$\int_L \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} = \oint_{L_1} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} - \int_{\overline{CA}} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}$$

其中

$$\begin{aligned} \oint_{L_1} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} &= \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{L_1} -ydx + xdy \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{x^2+y^2 \leq \varepsilon^2} \left[\frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} \right] dx dy = \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{x^2+y^2 \leq \varepsilon^2} 2 dx dy = \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot 2 \cdot \pi \varepsilon^2 = 2\pi \\ \int_{\overline{CA}} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} &= \int_0^1 \frac{dy}{1+y^2} = \arctan y \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

所以

$$\int_L \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$$

方法二、(用“广义的”曲线积分与路径无关条件换路径: 在 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 的区域内, 闭曲线

上的曲线积分的曲线可以连续变形, 变形后积分值不变, 路径围绕奇异点)

因为

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在 $(x, y) \neq (0, 0)$ 的点处处连续, 所以任意包围奇异点 $(0, 0)$ 的同方向闭曲线的积分值都相等, 于是

$$\oint_{L+CA} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} = \oint_{L_1} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}$$

故

$$\int_L \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} = \oint_{L_1} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} - \int_{CA} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}$$

余同.

方法三、(无法直接计算, 用曲线积分与路径无关条件换路径, 注意避开奇异点)

因为

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在 $(x, y) \neq (0, 0)$ 的点处处连续, 所以在不包含奇异点 $(0, 0)$ 的单连通区域内曲线积分与路径

无关, 取积分路径为折线 $\overline{AD} + \overline{DE} + \overline{EF} + \overline{FC}$, 其中

$$\overline{AD} : y = 1, x \text{ 从 } 1 \text{ 到 } -1$$

$$\overline{DE} : x = -1, y \text{ 从 } 1 \text{ 到 } -1$$

$$\overline{EF} : y = -1, x \text{ 从 } -1 \text{ 到 } 1$$

$$\overline{FC} : x = 1, y \text{ 从 } -1 \text{ 到 } 0$$

于是

$$\begin{aligned}
\int_L \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} &= \left(\int_{AD} + \int_{DE} + \int_{EF} + \int_{FC} \right) \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} \\
&= \int_1^{-1} \frac{-dx}{x^2 + 1} + \int_1^{-1} \frac{-dy}{1 + y^2} + \int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2 + 1} + \int_{-1}^0 \frac{dy}{1 + y^2} \\
&= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}
\end{aligned}$$

9. 设函数 $P(x, y)$ 有连续的偏导数, $P(0, 1) = 2$, 且曲线积分 $I_1 = \int_L (3xy^2 + x^3)dx + P(x, y)dy$ 及 $I_2 = \int_L P(x, y)dx + (3xy^2 + x^3)dy$ 都与路径无关, 求 $P(x, y)$.

解 令 $P_1 = 3xy^2 + x^3, Q_1 = P(x, y), P_2 = P(x, y), Q_2 = 3xy^2 + x^3$, 由于两个曲线积分都与路径无关, 所以 $\frac{\partial P_1}{\partial y} = \frac{\partial Q_1}{\partial x}, \frac{\partial P_2}{\partial y} = \frac{\partial Q_2}{\partial x}$, 即

$$\begin{cases} 6xy = \frac{\partial P}{\partial x} \\ \frac{\partial P}{\partial y} = 3y^2 + 3x^2 \end{cases}$$

对第二式关于 y 积分得

$$P(x, y) = y^3 + 3x^2y + \varphi(x)$$

代入第一式得

$$6xy = 6xy + \varphi'(x)$$

简化得 $\varphi'(x) = 0$, 所以 $\varphi(x) = C$, 于是

$$P(x, y) = y^3 + 3x^2y + C$$

由 $P(0, 1) = 2$ 得 $C = 1$, 故

$$P(x, y) = y^3 + 3x^2y + 1$$

10. 设函数 $Q(x, y)$ 在 xOy 平面上具有连续的偏导数, 曲线积分 $\int_L 2xydx + Q(x, y)dy$ 与路径无关, 且对任意的 t 恒有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy$, 求 $Q(x, y)$.

解 (在单连通区域内, 曲线积分 $\int_{\widehat{AB}} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 与路径无关 $\Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$)

令 $P = 2xy, Q = Q(x, y)$, 则 $\frac{\partial P}{\partial y} = 2x, \frac{\partial Q}{\partial x} = Q'_x(x, y)$ 连续, 因为曲线积分

$\int_L 2xydx + Q(x, y)dy$ 与路径无关, 所以 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 即

$$Q'_x(x, y) = 2x$$

对 x 积分得

$$Q(x, y) = x^2 + \varphi(y)$$

此时有

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + [x^2 + \varphi(y)]dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + [x^2 + \varphi(y)]dy$$

对于 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + [x^2 + \varphi(y)]dy$, 记 $O(0,0), A(t,1), E(t,0)$, 取积分路径为折线 $\overline{OE} + \overline{EA}$, 其中

$$\overline{OE} : y = 0, x \text{ 从 } 0 \text{ 到 } t$$

$$\overline{EA} : x = t, y \text{ 从 } 0 \text{ 到 } 1$$

所以

$$\begin{aligned} \int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + [x^2 + \varphi(y)]dy &= \left(\int_{\overline{OE}} + \int_{\overline{EA}} \right) 2xydx + [x^2 + \varphi(y)]dy \\ &= \int_0^t 0dx + \int_0^1 [t^2 + \varphi(y)]dy = t^2 + \int_0^1 \varphi(y)dy \end{aligned}$$

对于 $\int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + [x^2 + \varphi(y)]dy$, 记 $B(1, t), F(1,0)$, 取积分路径为折线 $\overline{OF} + \overline{FB}$, 其中

$$\overline{OF} : y = 0, x \text{ 从 } 0 \text{ 到 } 1$$

$$\overline{FB} : x = 1, y \text{ 从 } 0 \text{ 到 } t$$

所以

$$\begin{aligned} \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + [x^2 + \varphi(y)]dy &= \left(\int_{\overline{OF}} + \int_{\overline{FB}} \right) 2xydx + [x^2 + \varphi(y)]dy \\ &= \int_0^1 0dx + \int_0^t [1 + \varphi(y)]dy = t + \int_0^t \varphi(y)dy \end{aligned}$$

于是

$$t^2 + \int_0^1 \varphi(y) dy = t + \int_0^t \varphi(y) dy$$

关于 t 求导得

$$2t = 1 + \varphi(t)$$

解得 $\varphi(t) = 2t - 1$ ，因此

$$Q(x, y) = x^2 + 2y - 1$$